- ★ Básico de HTML - https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp
- ★ Elementos HTML - https://www.w3schools.com/html/html_elements.asp
- ★ Atributos HTML - https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp

- <h1> </h1> - Título de nível 1
- <h2> </h2> - Título de nível 2
- <h3> </h3> - Título de nível 3
- <h4> </h4> - Título de nível 4
- <h5> </h5> - Título de nível 5
- <h6> </h6> - Título de nível 6
- - tag de texto, incluindo um parágrafo;
- - Transforma o conteúdo em negrito;
- <img> - tag para inclusão de uma imagem
    - Exemplo: <img src="img/imagem1.jpg" alt="imagem da minha página">
- <footer></footer> - Insere um rodapé

Aprender a utilizar tags semânticas

Vimos na aula 1 que um documento HTML é formado por um conjunto de tags (elementos), contendo atributos e valores. Porém, falando de forma mais técnica, é importante conhecermos também o Modelo de Objeto de Documentos, ou simplesmente DOM (do inglês, Document Object Model). O DOM consiste em uma interface utilizada para representar os dados de objetos referentes à estrutura e o conteúdo de um documento Web, como HTML, XML e SVG, por exemplo. É exatamente o DOM que é utilizado pelo navegador para representar uma página Web.

Estrutura DOM HTML

O DOM utiliza uma estrutura do tipo árvore para representar nosso documento HTML. Por exemplo, você se lembra que a tag <html> é a tag raiz de uma página Web? E que dentro dessa tag podemos ter a tag <head>, <body> e dentro delas inúmeras outras tags? Pois é, somente com isso já percebemos que há uma estrutura hierárquica envolvida na disposição dos elementos de uma página, e o DOM consegue representar essa estrutura ao navegador, informando como cada elemento deverá ser posicionado.

Por que a DOM é importante?

Porque ela permite:

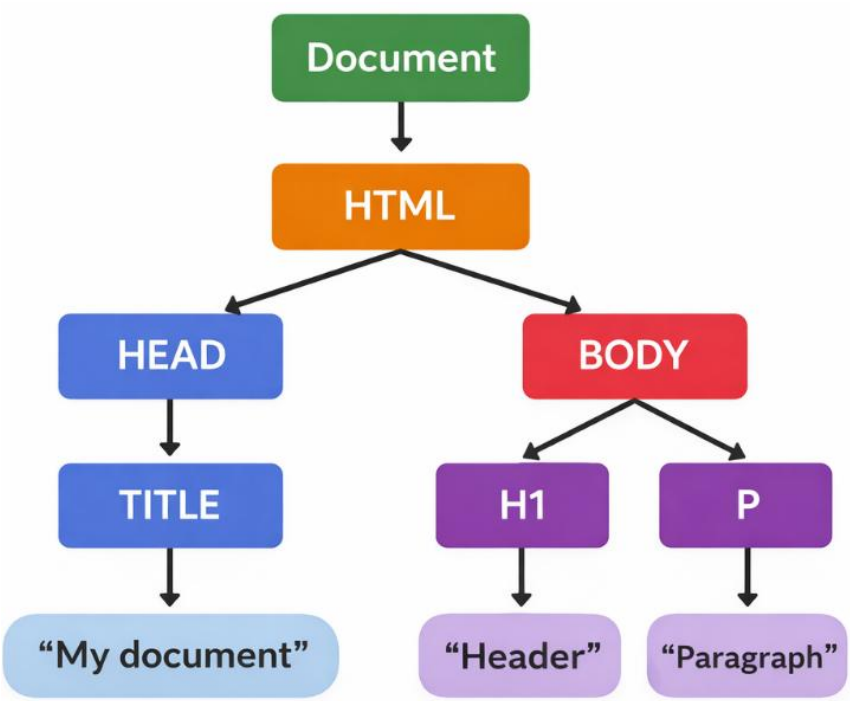
- Alterar conteúdo sem recarregar a página
- Criar interatividade (cliques, animações, etc.)
- Construir apps modernos (React, Vue, etc.)

Estrutura Principal do DOM

- **Document (Nó Raiz):** O objeto principal que representa a página.
- **Elemento HTML (Raiz):** A tag <html> que engloba tudo.
- **Head:** Contém metadados, títulos e links para scripts/estilos.
- **Body:** Contém o conteúdo visível (tags , <h1>, <p>, etc.).
- **Nós (Nodes):** Tudo no DOM é um nó, incluindo elementos, atributos e o texto dentro das tags

Hierarquia e Relações

- **Pai (Parent):** O elemento acima de outro (<body> é **pai** de <h1> e <p>).
- **Filho (Child):** O elemento abaixo de outro (<h1> e <p> são **irmãos**).
- **Irmão (Sibling):** Elementos no mesmo nível (<h1> é **filho** de <body>).



Exemplo de HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Minha Página</title>
</head>

<body>
    <h1>Olá, mundo!</h1>
    <p>Esse é um parágrafo.</p>
</body>

</html>
```

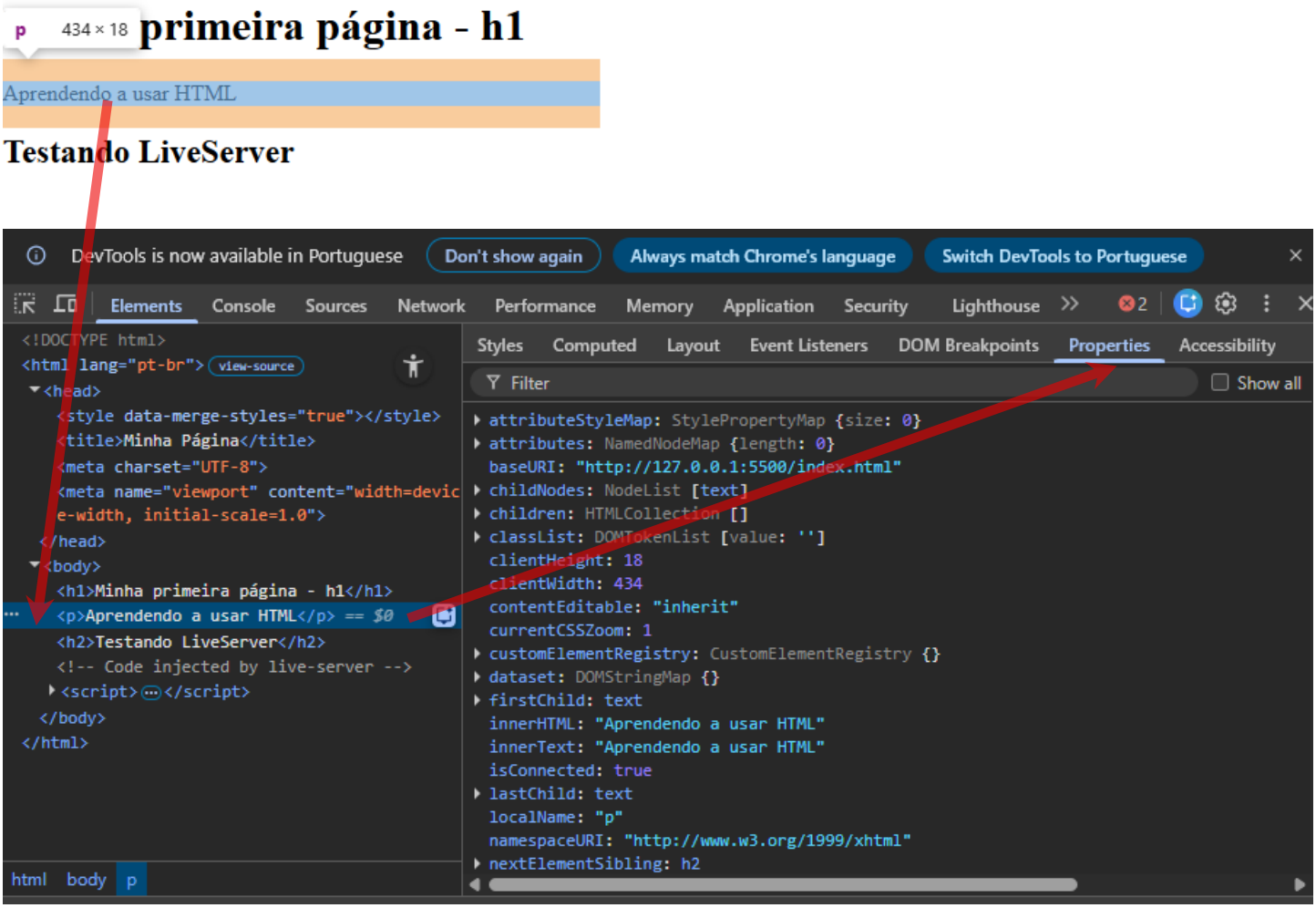
Como isso vira a DOM

O navegador transforma esse código em uma árvore assim:

```
Document
 └── html
      ├── head
      │    └── title
      │         └── "Minha Página"
      └── body
           ├── h1
           │    └── "Olá, mundo!"
           └── p
                └── "Esse é um parágrafo."
```

Conseguimos visualizar a estrutura DOM do nosso documento. Além disso, você pode também consultar as propriedades de cada tag. Para isso, acesse a opção "Inspecionar página" e vá até a aba "Properties", na qual será exibido todos os atributos/propriedades de uma tag, bem como seus valores.

Veja um exemplo a seguir, referente às propriedades da página criada na aula anterior. Ao selecionar a tag <p>, podemos visualizar na aba "Properties" todos os atributos possíveis dessa tag. Veja, por exemplo, que nessa estrutura, o elemento pai (parentElement) da tag <p> é a tag <body> e a propriedade "textContent" é "Aprendendo a usar HTML". Conhecer essa estrutura será muito útil para construir sua página adequadamente, principalmente quando for utilizar CSS e JavaScript.



Sintaxe

Uma vez que compreendemos que é a partir do DOM que um navegador consegue compreender como deverá apresentar os elementos de uma página, devemos compreender que a **sintaxe** de um documento HTML é crucial para que ele seja apresentado adequadamente.

Quando dizemos que a sintaxe de um documento HTML está adequada, queremos dizer que todas as tags e seus atributos foram construídos adequadamente, com a abertura e fechamento de tags de forma correta, utilizando os nomes apropriados para tags, atributos e valores, bem como inseridos em uma ordem adequada.

Avaliar a sintaxe de seu documento HTML é, portanto, uma boa prática de uma pessoa profissional em programação front-end.

Uma das maneiras de verificar se a sintaxe de seu documento HTML está adequada é utilizando o validador de HTML disponibilizado pela W3C (https://validator.w3.org/). Nele você pode inserir um arquivo HTML, uma URL ou até mesmo copiar e colar seu código para verificação.

Semântica

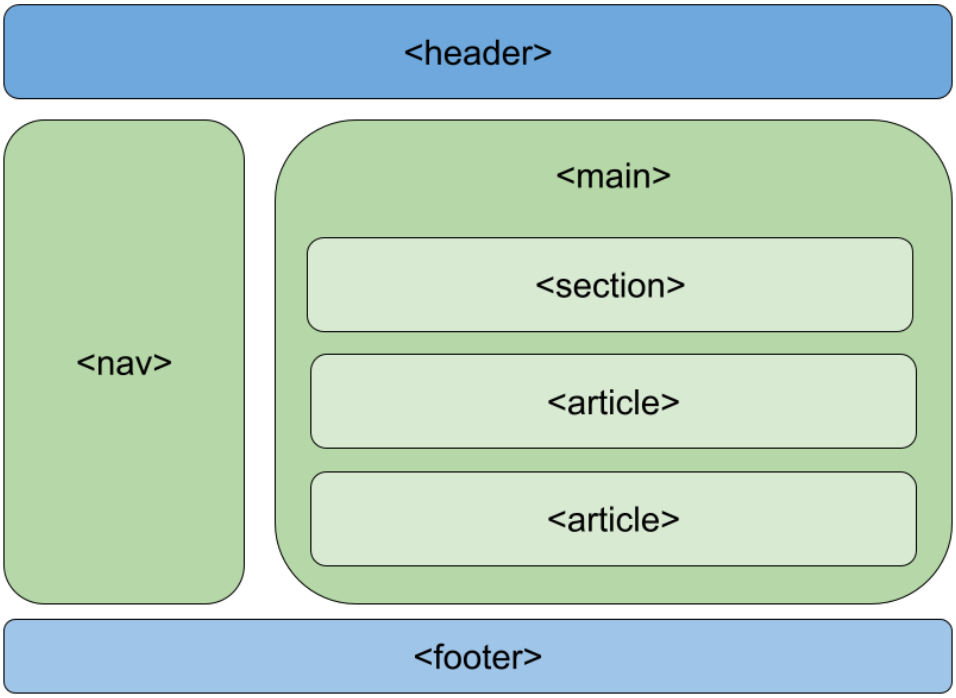
Além da sintaxe, outro ponto que precisa ser avaliado é a **semântica** do seu código. Isso significa que, além de incluir adequadamente as tags em seu documento, é importante que os tipos de tags utilizadas representem adequadamente o significado de seu conteúdo.

Por exemplo, por muito tempo, a principal forma de estruturar um documento HTML é separá-lo por meio de tags , possibilitando assim criar "caixas" dentro do documento que representasse um determinado conteúdo, como por exemplo, uma div para o menu, uma div para o cabeçalho e uma div para o rodapé da página. Embora esse uso possa gerar um código com sintaxe adequada, sua semântica é um pouco prejudicada, pelo fato da ser uma tag genérica, que não representa um conteúdo específico.

Tags semânticas

Diante desse contexto, o HTML5 trouxe como diferencial a introdução das chamadas **tags semânticas**. Tais tags são aquelas que descrevem seu significado de uma forma legível, tanto para as máquinas, quanto para nós, humanos.

Dessa forma, tags como <header>, <footer> e <section> são consideradas semânticas, dado que elas descrevem o propósito do elemento e o tipo de conteúdo que está dentro delas. A figura a seguir apresenta um exemplo de como elas ficam normalmente dispostas semanticamente em uma página HTML:



O código da figura apresentada poderia ser representado da seguinte forma:

```
<header></header>
<nav></nav>
<main>
  <section> </section>
  <article> </article>
  <article></article>
</main>
<footer></footer>
```

Ao usar essas tags semânticas, você passa a ter um código muito mais legível, dado que uma alternativa seria a utilização da tag não semântica , tornando o código não tão compreensível, conforme o exemplo a seguir:

```
<div id="header"></div>
<div class="nav"></div>
<div class="main">
  <div class="section"> </div>
  <div class="article"> </div>
  <div class="article"> </div>
</div>
<div id="footer"></div>
```

Perceba que a semântica atribuída no código acima foi obtida a partir do nome de classes e ID’s dos elementos, dificultando sua compreensão.

Portanto, podemos identificar que o uso de tags semânticas ajuda a tornar seu código mais consistente. Além disso, outros benefícios podem ser obtidos, tais como:

- Maior acessibilidade: ao usar tags semânticas, recursos como leitores de tela e tecnologias assistivas conseguem interpretar o código e apresentar a um usuário de maneira mais compreensível;
- Manutenção facilitada: uma vez que seu código se torna mais legível, torna-se mais fácil realizar uma manutenção futura, principalmente por quem não participou da construção do projeto;
- Melhor colaboração: dado que um projeto web envolve diversos profissionais, como front-end, back-end, full-stack, web designer e testers, um documento semântico auxilia na comunicação entre todos, em relação à compreensão do significado de cada elemento.
- Search Engine Optimization (SEO): SEO consiste em um conjunto de estratégias de otimização para mecanismos de busca, como o Google. Tais estratégias fazem uso das tags semânticas para estruturar o conteúdo de uma página web e assim, para melhorar a indexação desta página. Dessa forma, o uso de tags semânticas pode contribuir para prover uma melhor visibilidade da página.

A lista a seguir apresenta alguns exemplos de tags semânticas e seus significados:

- **header**: responsável por definir um cabeçalho para o documento html ou até mesmo uma seção, normalmente localizada no topo da página, que pode conter elementos de cabeçalho e um logotipo, por exemplo.
- **footer**: ele que define um rodapé, tanto para um documento html quanto para uma seção. Normalmente ele contém informações do autor do site, links para redes sociais, entre outros elementos.
- **nav**: define um conjunto de links de navegação no documento html. É normalmente usado para menus e índices.
- **main**: define o conteúdo principal do documento.
- **section**: define uma seção do documento que agrupa conteúdo com temas semelhantes.
- **article**: define uma composição independente em uma página. Exemplo: postagem de fórum, artigo de uma notícia ou postagem de um blog.
- **aside**: define um conteúdo lateral ao conteúdo principal. Normalmente contém um menu ou uma lista de recomendações.
- **<p>**: define um parágrafo.

- **<h>**: define um título da página, podendo ser <h1> para o título principal e <h2> a <h6> para subtítulos.

Além desses, existem diversos outros, alguns já existentes, como <figure>, <details> e <time>.

Então nunca devo utilizar elementos não-semânticos, como e ? Calma, não é isso. A recomendação é usar as tags semânticas sempre que puder, pois isso auxiliará na estruturação do seu documento HTML. Porém, às vezes você precisa de um elemento por exemplo, quando nenhum dos elementos semânticos faria sentido. Ou seja, não há nada de errado em usar em seu layout. Precisa somente fazer essa análise se é a tag mais adequada.

1. Acesse o moodle e faça o download do arquivo **exemplo1.html**
2. Abra o VS Code, acesse o menu "File >> Open file" e abra o arquivo exemplo1.html. Deverá ser aberto o código desenvolvido, conforme a figura a seguir:

C:\Users\Usuário\OneDrive\Área de Trabalho

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo 1 - Tag Semantica</title>
</head>

<body>
  <header>
    <h1>Objetivos de Desenvolvimento Sustentável</h1>
  </header>
  <nav>
    <a href="https://www.pactoglobal.org.br/ods" >Pacto Global</a> |
    <a href="relatorio.pdf" title="Site oficial da ONU" >Link da ONU</a>
  </nav>
  <section>
    <h1>Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)</h1>
    <p>Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio
      ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.</p>
  </section>
  <article>
    <h2 id="odsbr">Como as Nações Unidas apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil</h2>
    <p>A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São
      17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por
      pessoas no Brasil e no mundo.</p>
  </article>
  <footer>
    <p>2023</p>
  </footer>
</body>

</html>
```

3. Visualize as tags semânticas utilizadas no código e, em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o projeto e escolha a opção "open with Live Server"

Aprender a inserir links

Um dos elementos muito utilizados no código HTML é o elemento (ou tag) <a></a>, utilizado para indicar um hiperlink em uma página. Como vimos na proposta do Tim Berners-Lee, é exatamente o hiperlink que torna a Web da maneira que conhecemos, uma rede conectada.

Um link é criado agrupando o texto ou outro conteúdo (e.g., imagem, vídeo) dentro de uma tag <a>, usando o atributo href, conhecido como referência de hipertexto, que contém o endereço para onde o link será destinado. Por exemplo, no código anterior, utilizamos o link na navegação da seguinte forma:

```
<nav>
  <a href="https://www.pactoglobal.org.br/ods">Pacto Global</a> |
  <a href="https://brasil.un.org/pt-br/sdgs">Link da ONU</a>
</nav>
```

Isso faz com que seja criado o resultado apresentado na figura a seguir. Assim, ao clicar com o mouse sobre o link criado, você é direcionado ao endereço que estava descrito no atributo href. O texto apresentado é o que você indica entre as tags <a></a>

Também é possível inserir um atributo title ao link, para que seja apresentada uma informação adicional sobre o link ao passar o mouse sobre ele.

```
<nav>
  <a href="https://www.pactoglobal.org.br/ods">Pacto Global</a> |
  <a href="https://brasil.un.org/pt-br/sdgs" title="Site oficial da
ONU">Link da ONU</a>
</nav>
```

Outro atributo importante é o *target*. Por padrão, a página definida no href será exibida na janela atual do seu navegador. Para alterar isso, você pode especificar outro direcionamento por meio dos seguintes valores:

- _self - configuração padrão. Abre o documento na mesma janela/guia em que foi clicado.
- _blank - abre o documento em uma nova janela/guia.
- _parent - abre o documento no frame pai.
- _top - abre o documento em todo o corpo da janela.

```
<nav>
  <a href="https://www.pactoglobal.org.br/ods">Pacto Global</a> |
  <a href="https://brasil.un.org/pt-br/sdgs" title="Site oficial da ONU"
target="_blank">Link da
ONU</a>
</nav>
```

Outro fator importante sobre o uso de links é referente ao caminho absoluto e caminho relativo.

Perceba que os exemplos mencionados acima estão usando um caminho absoluto no atributo href. Ou seja, o endereço aponta para um local definido por sua localização absoluta na web, incluindo o protocolo e o nome de domínio.

Já no caso de um caminho relativo, o endereço indicado aponta para um local relativo ao arquivo que você está vinculando.

Por exemplo, se quiséssemos vincular um arquivo PDF chamado “relatorio.pdf” que também esteja no mesmo diretório projetos-web, o caminho poderia ser apenas o nome do arquivo “relatorio.pdf”.

Caso o arquivo PDF estivesse disponível em um subdiretório chamado docs dentro de projetos-web, o link relativo seria “docs/relatorio.pdf”.

Link dentro da própria página

Você também pode criar um link para uma seção dentro da própria página. Essa estratégia é chamada de **ancoragem**, e é utilizada por meio da inclusão do atributo id dentro da seção que queremos apresentar, juntamente com um nome seguido do símbolo “#”. Veja um exemplo a seguir:

```
<nav>
  <a href="https://www.pactoglobal.org.br/ods">Pacto Global</a> |
  <a href="https://brasil.un.org/pt-br/sdgs">Link da ONU</a>
  <a href="#odsbr">Link para a seção ODS Brasil</a>
</nav>
<section>
  <h1>Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)</h1>
  <p>Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à
ação para acabar com a
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas,
em todos os lugares, possam
```

```
desfrutar de paz e de prosperidade.</p>
</section>
<article>
  <h2 id="odsbr">Como as Nações Unidas apoiam os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável no
Brasil</h2>
  <p>A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para atingir os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. São 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam
os principais desafios de
desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo.</p>
</article>
```

Ao clicar em “Link para a seção ODS Brasil”, o navegador irá para a seção que contenha o id “odsbr”.

Link para e-mail

Caso você queira que o link abra um programa de e-mail para enviar um e-mail diretamente a um contato, você pode utilizar a instrução mailto: dentro do href, indicando o e-mail desejado.

```
<nav>
  <a href="https://www.pactoglobal.org.br/ods">Pacto Global</a> |
  <a href="https://brasil.un.org/pt-br/sdgs" title="Site oficial da ONU"
target="_blank">Link da
ONU</a>
  <a href="mailto:romarquesone@utfpr.edu.br">Contato</a>
</nav>
```

Aprender a inserir listas

Um outro elemento que é comumente utilizado no desenvolvimento de uma página é a inclusão de listas, referentes a um conjunto de itens dispostos em um grupo.

Veremos três diferentes tipos de listas:

- listas ordenadas
- listas não ordenadas
- listas descritivas.

Para inserir uma lista ordenada, utilizamos a tag <ol> no início da lista e cada item é iniciado com a tag <li>.

```
<ol>
  <li>Erradicação da pobreza</li>
  <li>Fome zero e agricultura sustentável</li>
  <li>Saúde e Bem-estar</li>
</ol>
```

Caso o que você deseja é uma lista não ordenada, a tag a ser utilizada no início da lista é a <ul>, e para cada item utilizamos também o <li>.

```
<ul>
  <li>Erradicação da pobreza</li>
  <li>Fome zero e agricultura sustentável</li>
  <li>Saúde e Bem-estar</li>
</ul>
```

Há também a possibilidade de incluir uma lista de descrição, sendo essa uma lista que contém uma descrição de cada termo. Para esse tipo de lista, utiliza-se a tag <dl> para definir a lista, a tag <dt> para definir o termo (nome) e a tag <dd> para definir cada item do termo. Esse tipo de lista é muito utilizado para a construção de um glossário ou de metadados.

```
<dl>
  <dt>Erradicação da pobreza</dt>
    <dd>- Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em
          todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com
          menos de US$ 1,90 por dia
    </dd>
    <dd>- Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens,
          mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza,
          em todas as suas dimensões, de acordo com as definições
          nacionais
    </dd>
  <dt>Fome zero e agricultura sustentável</dt>
    <dd>- Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as
          pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações
          vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros,
          nutritivos e suficientes durante todo o ano
    </dd>
    <dd>- Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo
          atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre
          nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade,
          e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes,
          mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas
    </dd>
</dl>
```

Aprender a criar uma página com seu Curriculum Vitae (CV) (atividade prática)

A partir dos elementos apresentados neste tutorial (tags semânticas, links e listas), você já será capaz de criar novas páginas web, além da utilizada como exemplo.

Dessa forma, como atividade prática, você deverá criar um novo arquivo chamado index.html a partir do VS Code, desenvolvendo uma página que apresente um conteúdo no seguinte formato:

[Seu Nome Completo]

Desenvolvedor Web Front-end

Contato

- **Telefone:** [Seu Telefone]
- **Email:** [seu.email@exemplo.com]
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/[seu-perfil]
- **GitHub:** github.com/[seu-perfil]

Habilidades

- JavaScript
- HTML5 & CSS3
- React
- Node.js
- Flexbox & Grid
- Git & GitHub

Resumo

Desenvolvedor front-end com X anos de experiência na criação de interfaces de usuário modernas e responsivas. Apaixonado por construir experiências digitais acessíveis e de alta qualidade.

Experiência Profissional

[Seu Cargo] | [Nome da Empresa]

[Mês/Ano] - [Mês/Ano]

- Responsável pelo desenvolvimento e manutenção de componentes front-end utilizando [Tecnologias].
- Colaborou com equipes de design e back-end para entregar novas funcionalidades.
- Otimizou o desempenho do site, resultando em uma melhoria de X% na velocidade de carregamento.

[Cargo Anterior] | [Empresa Anterior]

[Mês/Ano] - [Mês/Ano]

- Participou do desenvolvimento de interfaces de usuário para aplicações web.
- Trabalhou com a equipe para implementar layouts responsivos.

Educação

[Nome do Curso]

[Nome da Instituição] | [Ano de Conclusão]

Tag	Descrição
<header>	Representa o cabeçalho de uma página ou de uma seção. Geralmente contém logotipos, títulos, formulários de pesquisa ou menus de navegação.
<nav>	Define um bloco de links de navegação principais. Não deve ser usado para todos os links da página, apenas para blocos de navegação importantes.
<main>	Especifica o conteúdo principal e exclusivo do documento. Não deve conter conteúdo que se repete em outras páginas (como barras laterais, links de navegação, cabeçalhos ou rodapés).
<article>	Representa um conteúdo independente e autossuficiente, que faria sentido por si só se fosse distribuído separadamente (ex: um post de blog, uma notícia, um comentário de fórum).
<section>	Define uma seção genérica de conteúdo, geralmente agrupando conteúdos relacionados e possuindo um título (heading).
<aside>	Representa um conteúdo tangencial ou indiretamente relacionado ao conteúdo principal ao seu redor. Frequentemente usado para barras laterais (sidebars), caixas de destaque ou publicidade.
<footer>	Define o rodapé de uma página ou seção. Costuma conter informações sobre o autor, direitos autorais, links para termos de uso ou contatos.
<figure>	Especifica um conteúdo autônomo, como ilustrações, diagramas, fotos ou blocos de código.
<figcaption>	Define uma legenda para o elemento <figure>`.
<details>	Cria um widget interativo que o usuário pode abrir ou fechar para mostrar ou ocultar informações adicionais.
<summary>	Define um cabeçalho visível para o elemento <details>`. Clicar nele alterna a visibilidade do conteúdo detalhado.
<mark>	Usado para destacar ou realçar um texto por sua relevância em um determinado contexto (como um termo pesquisado em um resultado de busca).
<time>	Representa uma data e/ou hora específica, facilitando a leitura por máquinas (como adicionar eventos a calendários).